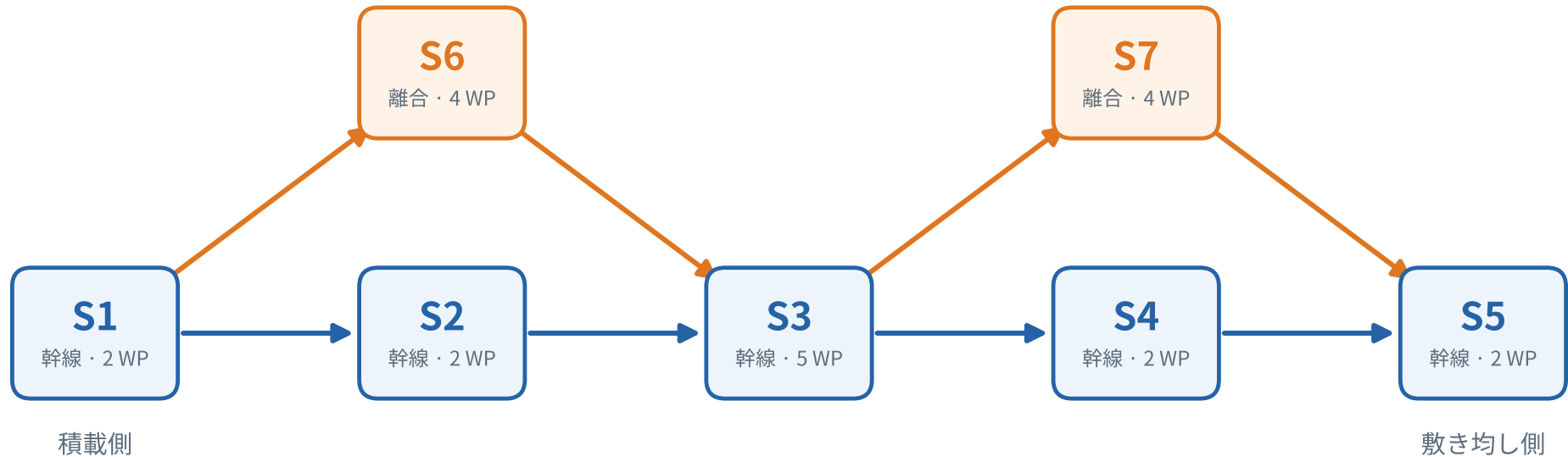


経路情報 — 区間の接続図

7区間（幹線 5 / 離合 2） ・ 8接続 ・ 対象モデル: mst110cr, mst2200vdr



ノード = 1つの区間ドキュメント (S1～S7)

エッジ = related_point_up_main / related_point_up_sub の参照

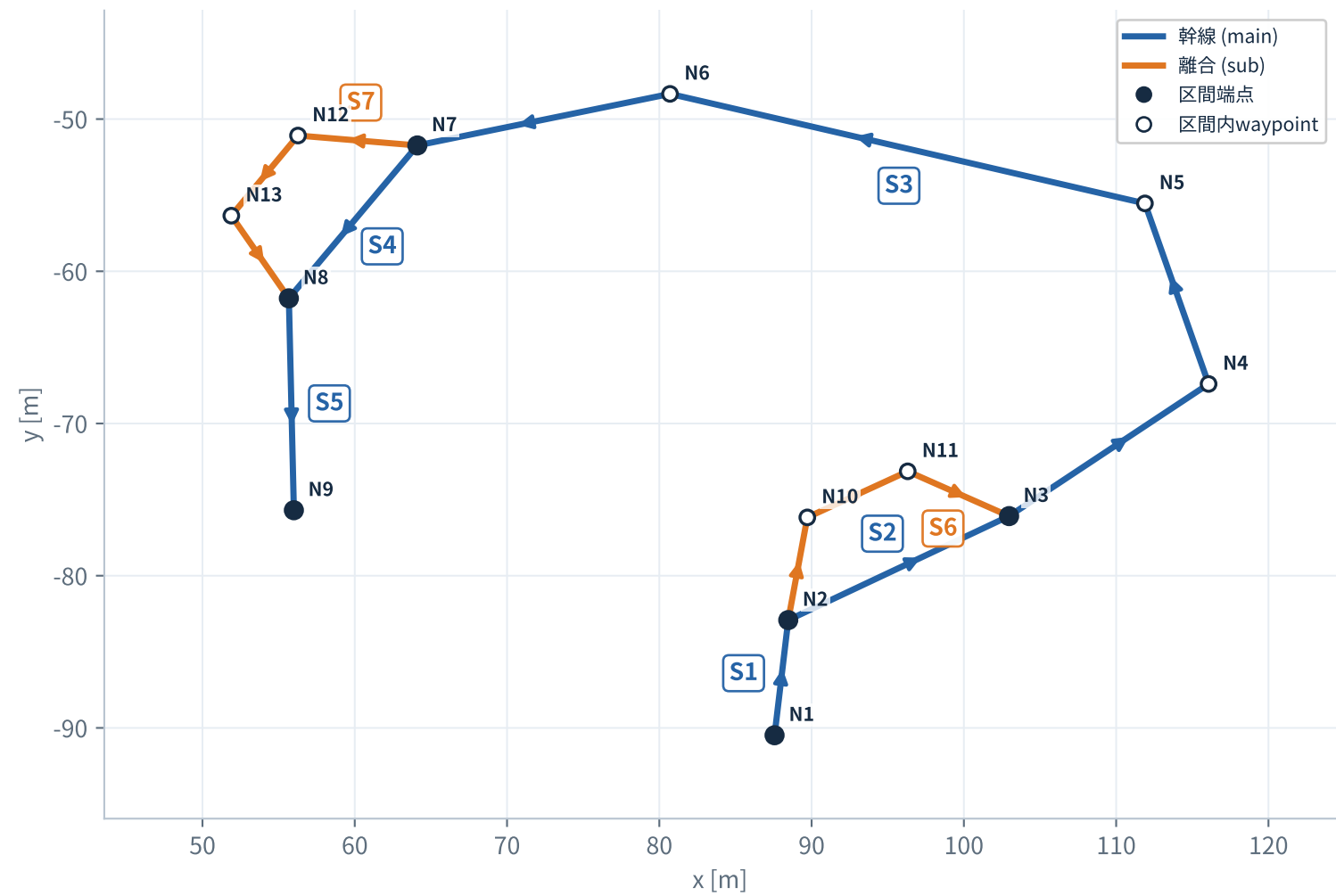
矢印は up（積載側 → 敷き均し側）。down の参照は逆向きの接続と一致しています。

青: 幹線に沿った接続 橙: 離合区間への分岐・合流

preferred_direction = up を表示しています。一方通行を示す図ではありません。

経路情報 — 座標によるノード・エッジ図

13座標ノード / 14エッジ（連続waypoint間の線分） / 7区間



ノード座標（DBの実値）

ノード	x [m]	y [m]
N1	87.5675	-90.4818
N2	88.4665	-82.9166
N3	102.9690	-76.0847
N4	116.0690	-67.4023
N5	111.8880	-55.5402
N6	80.7026	-48.3454
N7	64.1088	-51.7322
N8	55.6729	-61.7772
N9	56.0019	-75.6994
N10	89.7179	-76.1697
N11	96.3116	-73.1424
N12	56.2724	-51.0818
N13	51.8944	-56.3473

全ノードの z = 0.0 m

座標はMongoDBの x / y 配列をそのまま描画。矢印は配列の順序（up）です。

N1～N13 は図内の表示名です。GeoJSONのPoint IDとは異なります。

経路情報 — データベースとの対応

図中のS番号は表示名です。section_id / record_name と接続フィールドを以下に対応付けています。

区間ID・waypoint範囲

図名	label	WP数	始点	終点	section_id = record_name
S1	main	2	N1	N2	route_e86b16da63ce1bb1_3260195895
S2	main	2	N2	N3	route_e86b16da63ce1bb1_3453947199
S3	main	5	N3	N7	route_e86b16da63ce1bb1_3775605330
S4	main	2	N7	N8	route_e86b16da63ce1bb1_3483617579
S5	main	2	N8	N9	route_e86b16da63ce1bb1_1901058875
S6	sub	4	N2	N3	route_e86b16da63ce1bb1_768363352
S7	sub	4	N7	N8	route_e86b16da63ce1bb1_2192002421

接続フィールド（参照先をS番号に置き換えて表示）

区間	related_point_up_main	related_point_up_sub	related_point_down_main	related_point_down_sub
S1	S2	S6	—	—
S2	S3	—	S1	—
S3	S4	S7	S2	S6
S4	S5	—	S3	—
S5	—	—	S4	S7
S6	S3	—	S1	—
S7	S5	—	S3	—

— = 空文字（接続先なし）。全接続のup/down対応と端点座標の一致を確認済みです。

読取結果: parameter 54件 / task 4件 / 経路 7件。DBへの書込なし。